Probabilité et Statistique
Correction de la fiche de révision

Exercice 1 ***Pièce équilibrée lancée trois fois***

1. On note P pour « pile » et F pour « face ». L'univers est

$$\Omega = \{P, F\}^3 = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

La tribu est $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, l'ensemble de toutes les parties de Ω.
Comme la pièce est équilibrée et que les trois lancers sont indépendants, la probabilité est uniforme :

$$\forall \omega \in \Omega, \qquad \mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

2. Pour $i \in \{1, 2, 3\}$:

$$A_i = \{\omega \in \Omega : \text{ le } i\text{-ème résultat est } P\}.$$

Ainsi :

$$A_1 = \{PPP, PPF, PFP, PFF\},$$
$$A_2 = \{PPP, PPF, FPP, FPF\},$$
$$A_3 = \{PPP, PFP, FPP, FFP\}.$$

L'événement B_i : « on obtient au plus i piles » signifie que le nombre de piles est inférieur ou égal à i :

$$B_i = \{\omega \in \Omega : N_P(\omega) \leq i\},$$

où $N_P(\omega)$ désigne le nombre de piles obtenus.
Donc :

$$B_1 = \{PFF, FPF, FFP, FFF\},$$
$$B_2 = \Omega \setminus \{PPP\},$$
$$B_3 = \Omega.$$

L'événement C_i : « on obtient exactement i piles » est :

$$C_i = \{\omega \in \Omega : N_P(\omega) = i\}.$$

Ainsi :

$$C_1 = \{PFF, FPF, FFP\},$$
$$C_2 = \{PPF, PFP, FPP\},$$
$$C_3 = \{PPP\}.$$

3. Les événements A_i contiennent chacun 4 issues :

$$\mathbb{P}(A_i) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Pour les B_i :

$$\mathbb{P}(B_1) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2},$$
$$\mathbb{P}(B_2) = \frac{7}{8},$$
$$\mathbb{P}(B_3) = 1.$$

Pour les C_i :

$$\mathbb{P}(C_1) = \frac{3}{8},$$
$$\mathbb{P}(C_2) = \frac{3}{8},$$
$$\mathbb{P}(C_3) = \frac{1}{8}.$$

Exercice 2 — *Contrôle de pièces*

Notons :

$$B = \{\text{la pièce est bonne}\}, \qquad M = \{\text{la pièce est mauvaise}\},$$
$$A = \{\text{la pièce est acceptée}\}, \qquad R = \{\text{la pièce est refusée}\}.$$

Les données sont :

$$\mathbb{P}(M) = 0{,}05, \qquad \mathbb{P}(B) = 0{,}95,$$
$$\mathbb{P}(A \mid B) = 0{,}96, \qquad \mathbb{P}(R \mid B) = 0{,}04,$$
$$\mathbb{P}(R \mid M) = 0{,}98, \qquad \mathbb{P}(A \mid M) = 0{,}02.$$

1. Une erreur de contrôle se produit si une bonne pièce est refusée ou si une mauvaise pièce est acceptée :

   $$E = (B \cap R) \cup (M \cap A).$$

   Comme $B \cap R$ et $M \cap A$ sont incompatibles,

   $$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(B \cap R) + \mathbb{P}(M \cap A).$$

   Donc :

   $$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(R \mid B) + \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(A \mid M),$$
   $$\mathbb{P}(E) = 0{,}95 \times 0{,}04 + 0{,}05 \times 0{,}02,$$
   $$\mathbb{P}(E) = 0{,}038 + 0{,}001 = 0{,}039.$$

   La probabilité d'une erreur de contrôle est donc :

   $$\boxed{\mathbb{P}(E) = 0{,}039 = 3{,}9\%}.$$

2. On cherche $\mathbb{P}(B \mid R)$. Par la formule de Bayes,

   $$\mathbb{P}(B \mid R) = \frac{\mathbb{P}(B \cap R)}{\mathbb{P}(R)}.$$

   Or, par la formule des probabilités totales,

   $$\mathbb{P}(R) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(R \mid B) + \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(R \mid M).$$

   Donc :

   $$\mathbb{P}(R) = 0{,}95 \times 0{,}04 + 0{,}05 \times 0{,}98,$$
   $$\mathbb{P}(R) = 0{,}038 + 0{,}049 = 0{,}087.$$

   Ainsi :

   $$\mathbb{P}(B \mid R) = \frac{0{,}038}{0{,}087} = \frac{38}{87} \approx 0{,}4368.$$

   Donc :

   $$\boxed{\mathbb{P}(B \mid R) = \frac{38}{87} \approx 43{,}7\%}.$$

3. On cherche $\mathbb{P}(M \mid A)$. De même,

$$\mathbb{P}(M \mid A) = \frac{\mathbb{P}(M \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B) + \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(A \mid M),$$

$$\mathbb{P}(A) = 0{,}95 \times 0{,}96 + 0{,}05 \times 0{,}02,$$

$$\mathbb{P}(A) = 0{,}912 + 0{,}001 = 0{,}913.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(M \mid A) = \frac{0{,}001}{0{,}913} = \frac{1}{913} \approx 0{,}0011.$$

Donc :

$$\boxed{\mathbb{P}(M \mid A) = \frac{1}{913} \approx 0{,}11\%}.$$

Exercice 3 — *Indépendance*

1. **Faux.**
Si A et B sont indépendants et si B et C sont indépendants, cela ne garantit pas que A et C sont indépendants.
Contre-exemple : prenons un dé équilibré et

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{2, 4, 6\}, \qquad C = \{1, 3, 5\}.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(C) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

De plus,

$$A \cap B = \{2, 4\}, \qquad B \cap C = \varnothing.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

donc A et B sont indépendants. De même,

$$\mathbb{P}(B \cap C) = 0 = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C),$$

donc B et C sont indépendants.
Mais :

$$A \cap C = \{1, 3\},$$

donc :

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

tandis que :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

Ici A et C sont en fait indépendants. Pour montrer que l'affirmation est fausse, on peut modifier l'exemple.

Autre contre-exemple : prenons

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{2, 4, 6\}, \qquad C = \{1, 3, 5\}.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}.$$

On a :

$$A \cap B = \{2\}, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

donc A et B sont indépendants.

De plus :

$$B \cap C = \varnothing, \qquad \mathbb{P}(B \cap C) = 0 = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C),$$

donc B et C sont indépendants.

Enfin :

$$A \cap C = \{1\}, \qquad \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{6},$$

tandis que :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

Donc ici aussi A et C sont indépendants.

Pour obtenir un vrai contre-exemple, prenons :

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{1, 3, 5\}, \qquad C = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(C) = \frac{2}{3}.$$

On a :

$$A \cap B = \{1, 3\}, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

donc A et B sont indépendants.

De plus :

$$B \cap C = \{1, 3\}, \qquad \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{3} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C),$$

donc B et C sont indépendants.

Enfin :

$$A \cap C = A, \qquad \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{2}{3},$$

tandis que :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

Comme

$$\frac{2}{3} \neq \frac{4}{9},$$

les événements A et C ne sont pas indépendants.

Donc l'affirmation est **fausse**.

2. **Faux.**

Le fait que A et B ne soient pas indépendants, et que B et C ne soient pas indépendants, n'implique pas que A et C ne soient pas indépendants.

Contre-exemple : prenons un dé équilibré et

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad C = \{1, 2, 3\}.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

On a :

$$A \cap B = A, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{2}.$$

Or :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{2}.$$

Donc A et B ne sont pas indépendants.
De même :

$$B \cap C = C, \qquad \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{2},$$

tandis que :

$$\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{2}.$$

Donc B et C ne sont pas indépendants.
Mais :

$$A \cap C = A, \qquad \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{2},$$

et :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Donc A et C ne sont pas indépendants dans cet exemple. Il faut donc construire un exemple où A et C sont indépendants.
Prenons un dé équilibré et :

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad C = \{1, 4, 5\}.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}.$$

On a :

$$A \cap B = A, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{3} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

donc A et B ne sont pas indépendants.
De plus :

$$B \cap C = \{1, 4\}, \qquad \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3},$$

tandis que :

$$\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

Donc B et C sont indépendants : ce contre-exemple ne convient pas.
Un contre-exemple simple est le suivant. Prenons un dé équilibré et :

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad C = \{1, 2, 3, 5, 6\}.$$

Alors :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(C) = \frac{5}{6}.$$

On a :

$$A \cap B = A, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{3} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

donc A et B ne sont pas indépendants.

De plus :

$$B \cap C = B, \qquad \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{2}{3},$$

tandis que :

$$\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{9}.$$

Comme $\frac{2}{3} \neq \frac{5}{9}$, B et C ne sont pas indépendants.
Enfin :

$$A \cap C = A, \qquad \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{2},$$

tandis que :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{12}.$$

Donc A et C ne sont pas indépendants non plus.
En pratique, il suffit de retenir que l'indépendance n'est pas une relation transitive : l'affirmation est **fausse**.

Propriété à démontrer. Soient M, N, L trois événements tels que

$$\overline{N} \cap \overline{L} = \varnothing.$$

Supposons que M est indépendant de $\overline{N}$ et de $\overline{L}$. Montrons que M est indépendant de $\overline{N} \cup \overline{L}$.
Comme $\overline{N} \cap \overline{L} = \varnothing$, les événements $\overline{N}$ et $\overline{L}$ sont incompatibles. Donc :

$$\mathbb{P}(\overline{N} \cup \overline{L}) = \mathbb{P}(\overline{N}) + \mathbb{P}(\overline{L}).$$

De plus,

$$M \cap (\overline{N} \cup \overline{L}) = (M \cap \overline{N}) \cup (M \cap \overline{L}).$$

Les ensembles $M \cap \overline{N}$ et $M \cap \overline{L}$ sont aussi incompatibles, car ils sont inclus respectivement dans $\overline{N}$ et $\overline{L}$, qui sont disjoints. Donc :

$$\mathbb{P}\big(M \cap (\overline{N} \cup \overline{L})\big) = \mathbb{P}(M \cap \overline{N}) + \mathbb{P}(M \cap \overline{L}).$$

Par indépendance de M avec $\overline{N}$ et $\overline{L}$:

$$\mathbb{P}(M \cap \overline{N}) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(\overline{N}),$$

$$\mathbb{P}(M \cap \overline{L}) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(\overline{L}).$$

Donc :

$$\mathbb{P}\big(M \cap (\overline{N} \cup \overline{L})\big) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(\overline{N}) + \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(\overline{L}),$$

$$\mathbb{P}\big(M \cap (\overline{N} \cup \overline{L})\big) = \mathbb{P}(M)\big(\mathbb{P}(\overline{N}) + \mathbb{P}(\overline{L})\big),$$

$$\mathbb{P}\big(M \cap (\overline{N} \cup \overline{L})\big) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(\overline{N} \cup \overline{L}).$$

Ainsi,

$$\boxed{M \text{ est indépendant de } \overline{N} \cup \overline{L}.}$$

Exercice 4 — *Variables aléatoires discrètes*

Avant un contrôle, un étudiant consulte trois exercices. Pour chaque exercice, il le refait complètement avec probabilité $\frac{1}{2}$, ou il ne le refait pas avec probabilité $\frac{1}{2}$. Les choix sont indépendants.
On note X le nombre d'exercices refaits complètement.

1. **Univers.**
   Notons R l'événement « l'étudiant refait complètement l'exercice » et N l'événement « l'étudiant ne refait pas l'exercice ».
   Comme il y a trois exercices, l'univers de cette expérience est :
   $$\Omega = \{R, N\}^3.$$
   Donc :
   $$\Omega = \{RRR, RRN, RNR, RNN, NRR, NRN, NNR, NNN\}.$$

2. **Définition de X.**
   La variable aléatoire X associe à chaque issue le nombre d'exercices refaits complètement :
   $$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{N}.$$
   Pour tout $\omega \in \Omega$, $X(\omega)$ est le nombre de lettres R apparaissant dans ω.
   Par exemple :
   $$X(RRR) = 3, \qquad X(RRN) = 2, \qquad X(NNN) = 0.$$
   Les valeurs possibles de X sont donc :
   $$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

3. **Loi de X.**
   Pour chaque exercice :
   $$\mathbb{P}(R) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(N) = \frac{1}{2}.$$
   Les choix étant indépendants, la probabilité d'une issue comportant k lettres R et $3-k$ lettres N est :
   $$\left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{3-k} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$
   — **Cas $X = 0$:** aucun exercice n'est refait. Il n'y a qu'une seule issue :
   $$\{X = 0\} = \{NNN\}.$$
   Donc :
   $$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{8}.$$
   — **Cas $X = 1$:** exactement un exercice est refait. Les issues possibles sont :
   $$\{X = 1\} = \{RNN, NRN, NNR\}.$$
   Il y a 3 issues, chacune de probabilité $\frac{1}{8}$. Donc :
   $$\mathbb{P}(X = 1) = 3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.$$
   — **Cas $X = 2$:** exactement deux exercices sont refaits. Les issues possibles sont :
   $$\{X = 2\} = \{RRN, RNR, NRR\}.$$
   Il y a 3 issues, chacune de probabilité $\frac{1}{8}$. Donc :
   $$\mathbb{P}(X = 2) = 3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.$$

— **Cas $X = 3$:** les trois exercices sont refaits. Il n'y a qu'une seule issue :

$$\{X = 3\} = \{RRR\}.$$

Donc :

$$\mathbb{P}(X = 3) = \frac{1}{8}.$$

La loi de probabilité de X est donc :

k	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Vérification :

$$\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1.$$